

**Programação Web – PWED**

Atividade 2 - FRAMEWORKS: definições, exemplos e critérios de escolha

Profª: Denilce Veloso  
Emanuel Almeida – 0030482511039

## Sumário

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Introdução .....                          | 3 |
| 2. Definição de framework.....               | 3 |
| 3. Classificação e tipos de frameworks ..... | 3 |
| 3.1. Quanto ao escopo .....                  | 4 |
| 3.2. Quanto ao modo de extensão.....         | 4 |
| 4. Exemplos de frameworks .....              | 4 |
| 5. Critérios de escolha.....                 | 5 |
| 6. Síntese da comparação empírica.....       | 6 |
| 7. Considerações finais .....                | 6 |
| 8. Referências .....                         | 8 |

## **1. Introdução**

O desenvolvimento de software evoluiu do reaproveitamento de códigos e padrões para uma arquitetura que serve de base para a construção de aplicativos. Neste contexto os Frameworks se tornam altamente importantes já que sua tarefa não é apenas servir como um conjunto de funções pré-escritas, mas também como a base estrutural que determina como as partes de um aplicativo interagem entre si. A partir desta perspectiva o uso de Frameworks permite diminuir os custos e aumentar a qualidade enquanto se lida com um ambiente de software complexo e heterogêneo.

## **2. Definição de framework**

O framework é caracterizado como uma aplicação parcialmente pronta e que pode ser adaptada e reutilizada para produzir aplicativos específicos. Não há necessidade de projetar tudo do zero já que o desenvolvimento se dá com base em uma estrutura já projetada e que reutiliza padrões.

Em particular o elemento chave deste conceito é a inversão de controle. De fato, no caso das bibliotecas o código do aplicativo chama as funções fornecidas pela biblioteca enquanto no caso dos frameworks o fluxo principal de controle pertence ao próprio framework que chama o código do desenvolvedor utilizando callbacks e hooks ou manipuladores de eventos.

Em resumo, destaca-se quatro vantagens chave dos frameworks:

- Modularidade devido ao isolamento da implementação em interfaces estáveis;
- Reutilização devido a capacidade de reutilizar soluções validadas;
- Extensibilidade devido aos pontos de adaptação;
- Inversão de controle devido aos eventos e callbacks que controlam o fluxo de controle da aplicação.

## **3. Classificação e tipos de frameworks**

Com base nas fontes existem dois modos de agrupar os frameworks dependendo do seu escopo de ação e da sua extensibilidade. Quanto ao primeiro modo eles podem ser úteis na implementação da infraestrutura do sistema, do middleware e até mesmo em aplicações de negócios mais gerais. Quanto ao segundo modo os frameworks podem ser do tipo "caixa branca" e "caixa preta".

### 3.1. Quanto ao escopo

- Paradigmas de infraestrutura de sistema permitem o desenvolvimento de serviços básicos de sistema, como subsistemas de interface ou de comunicação.
- Paradigmas de middleware permitem a integração de aplicações ou componentes distribuídos, como ORBs, sistemas de mensagens e bancos de dados transacionais.
- Paradigmas de aplicação empresarial são destinados a tarefas mais amplas e geram maior lucro quando o produto resultante é entregue diretamente ao usuário final.

### 3.2. Quanto ao modo de extensão

- White-box: Elas utilizam extensivamente o mecanismo de herança e precisam de compreensão da arquitetura interna.
- Black-box: Elas utilizam a composição e interfaces plugáveis, sendo assim mais fáceis de estender e usar.

## 4. Exemplos de frameworks

| Framework   | Linguagem | Destaque                                                                         | Uso mais associado                                        |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CodeIgniter | PHP       | Maior velocidade geral no teste comparativo e configuração simples.              | Sites pequenos e médios, com foco em leveza.              |
| Laravel     | PHP       | Boa documentação, ecossistema amplo e equilíbrio entre robustez e produtividade. | Projetos web que pedem rapidez sem abrir mão de recursos. |
| Symfony     | PHP       | Estrutura poderosa, porém, mais complexa para iniciantes.                        | Projetos maiores e equipes experientes.                   |

|                |        |                                                                            |                                                              |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zend Framework | PHP    | Perfil robusto e mais rígido de configuração.                              | Cenários que exigem maior formalização arquitetural.         |
| ASP.NET Core   | C#     | Boa oferta de recursos, suporte corporativo e independência de plataforma. | Soluções web e corporativas de maior porte.                  |
| Spring Boot    | Java   | Forte adequação a sistemas enterprise e multi-threading.                   | Aplicações grandes, distribuídas e com alta concorrência.    |
| Django         | Python | É associado a segurança e agilidade de entrega.                            | Aplicações web com prioridade para produtividade e proteção. |

Como se pode ver na tabela acima é resumido alguns exemplos de frameworks. O ponto chave aqui não é apenas a popularidade do framework, mas sua aplicabilidade na natureza do problema que se quer resolver.

## 5. Critérios de escolha

É necessário escolher o framework de acordo com requisitos específicos e não de preferências pessoais ou tendências, considerando, por exemplo, orçamento, desempenho, tipo de produto, tipo de projeto e tipo de usuário, além da manutenibilidade, a integração, a curva de aprendizado e a eficiência.

| <b>Critério</b>  | <b>O que observar</b>                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porte do projeto | Projetos pequenos e médios tendem a se beneficiar de frameworks mais leves; projetos grandes exigem ecossistemas mais completos. |

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desempenho                | A resposta do framework sob carga, o tempo de carga e o custo das operações influenciam a experiência final. |
| Curva de aprendizagem     | Frameworks mais rígidos e mais ricos em convenções podem exigir mais tempo da equipe.                        |
| Documentação e comunidade | Documentação clara e comunidade ativa reduzem o risco de adoção.                                             |
| Suporte corporativo       | Em contextos empresariais, suporte oficial pode ser decisivo.                                                |
| Escalabilidade            | A solução precisa crescer com o volume de usuários, dados e requisições.                                     |
| Segurança                 | O framework deve ajudar a prevenir falhas comuns e facilitar boas práticas.                                  |

Na prática, a escolha mais segura costuma nascer da combinação entre requisitos funcionais, limitações técnicas da equipe e perspectiva de crescimento do produto.

## 6. Síntese da comparação empírica

O desempenho dos frameworks varia dependendo da situação. O CodeIgniter se prova o mais rápido em termos de testes de carga geral e operações CRUD enquanto o Laravel equilibra a velocidade com a robustez. Por outro lado, os frameworks Symfony e Zend se provam desafiadores, mas ao mesmo tempo ideais para equipes de especialistas e sistemas avançados. Os frameworks Spring Boot e ASP.NET Core se destacam em soluções de grande escala bem como em ambientes corporativos.

Essa conclusão elimina uma noção simplista de que o framework mais rápido é o melhor. A escolha de um framework deve ser baseada na situação particular.

## 7. Considerações finais

Frameworks são estruturas que concentram conhecimento de arquitetura, padrões e reutilização em uma base reaproveitável. O ponto chave dos frameworks é a redução da repetição, a organização do processo de execução e a capacidade de

se concentrar na regra de negócio. Assim é possível concluir que existem distinções claras entre frameworks leves, fortes e corporativos. Portanto a escolha do framework irá depender da situação. Um framework leve e simples pode ser necessário para um projeto menor, a produtividade pode ser a prioridade para projetos de porte médio e sistemas grandes exigirão um ecossistema maduro.

## 8. Referências

- ANJUM, Nirjhor; ALAM, Shamim. A comparative analysis on widely used web frameworks to choose the requirement-based development technology. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, v. 6, n. 9, 2019. DOI: 10.17148/IARJSET.2019.6902.
- FAYAD, Mohamed E.; SCHMIDT, Douglas C. Object-oriented application frameworks. *Communications of the ACM*, v. 40, n. 10, p. 32-38, 1997. DOI: 10.1145/262793.262798.
- GUMAROVA, Aynura; RABCAN, J.; VAKHITOVA, A.; KAMALOVA, G. Modern frameworks for web-application development. *Ėlym žāne bilīm*, 2023. DOI: 10.52578/2305-9397-2023-3-2-42-50.
- GODBOLE, Ritu. Choosing the right open-source framework: a comprehensive guide. *International Journal of Research in Computer Applications and Information Technology*, 2024. DOI: 10.34218/ijrcait\_07\_02\_172.
- JOHNSON, Ralph. Frameworks = (components + patterns). *Communications of the ACM*, v. 40, n. 10, p. 39-42, 1997. DOI: 10.1145/262793.262799.
- PETTY, Mikel; KIM, Jungyoon. A methodology for quantitative assessment of the features and capabilities of software frameworks for model composition. *International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing*, 2016. DOI: 10.1142/S1793962315410020.
- SHYNKARUK, O.; YASHYNA, O.; ONYSHKO, O. Software quality management development tools. *Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences*, 2020. DOI: 10.31891/2307-5732-2020-291-6-39-44.
- SHYNKARUK, O.; MIROSHNICHENKO, O.; YASHYNA, O. On the question of quality management of software web systems by development tools. *Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University*, 2021. DOI: 10.17721/2519-481x/2021/70-10.
- TAHHA, Muhammed; MEHMOOD, Rashid. SelecWeb: a software tool for automatic selection of web frameworks. In: *Smart Infrastructure and Applications*. 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-13705-2\_14.